

KVANTEMEKANIKPROJEKT E2024

PROJEKT NR: X
TITEL: ZXY GHF GT

NAVN: XX YY
STUDIENUMMER: 123456789

AFLEVERET: DATO (SENEST FREDAG D. 6/12 KL. 12.00 TIL
ANN-BERIT PORSE STÆRKÆR, 1522-314)

PROJEKTVEJLEDER: XXX YYY

INSTRUKTOR: XXA YYA

1 Formål

Hovedformålet med projektopgaven er: At træne jer i at kommunikere et fysik-fagligt emne til et bestemt publikum på et afgrænset antal sider (læs venligst denne sætning igen, indtil du forstår den!).

Da projektforsløbet er en del af kurset i Kvantemekanik, vælger vi selvfølgelig et fagligt emne inden for kvantemekanik. Vi vælger også, at projektrapporten skal være skrevet således, at den kan forstås af medstuderende, der har fulgt kurset. Desuden må hovedteksten ikke fylde mere end seks sider (dertil kommer forside, litteraturliste og evt. appendiks). Den perfekte projektrapport skal altså *ikke* vise, hvor dygtige I er til at løse en kompliceret kvantemekanisk problemstilling, men derimod eksemplificere hvordan man bedst *forklarer* emnet til sit publikum.

Det faglige indhold i rapporten skal selvfølgelig være korrekt og på et passende ambitionsniveau i forhold til kursets generelle sværhedsgrad. Jeres projekthinstruktør står til rådighed for at hjælpe jer med de faglige problemstillinger. Derudover skal I inden for de forskellige hold tage ansvar for, (1) at overveje hvordan emnet bedst kommunikeres til medstuderende, og (2) sørge for at rapportens tekniske fremstilling (stavning, grammatik, tydelige figurer med læsbare skrifttyper, osv.) er i orden. Bemærk, at studieordningen for fysik specifikt skriver,

”Ved bedømmelsen af bachelorprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, ...”

Studie-ordning for bachelorudd. i fysik (2019) [1],

og i læringsmålene for kvantemekanik står der, at I skal kunne

”Gennemføre og afrapportere et projektforsløb - under vejledning af lærer - inden for et kvantemekanisk emneområde, inklusive litteraturstudier, beregninger samt selvstændig formulering af en skriftlig rapport over emnet.”

Kursusbeskrivelse for kurset Kvantemekanik (E2024).

Når I har dannet hold og valgt et projektemne, vil I naturligvis skulle bruge en del tid på at forstå og løse de kvantemekaniske problemstillinger. Når I så kommer til rapportskrivningen, kan det være en god ide at “planlægge teksten bagfra”: (1) Hvilke pointer og resultater vil I gerne skrive om i rapporten? (2) Hvad er jeres medstuderendes faglige forudsætninger for at forstå disse pointer og resultater? (3) Hvordan skal I starte projektrapporten, så der kommer en sammenhæng mellem punkt 1 og punkt 2? Hvis I ikke kan finde plads til at skrive om alt det, jeres instruktør og projektvejledningen har lagt op til, er det jeres ansvar at udvælge det mest relevante til de maksimalt seks sider.

Ud over selve rapportteksten (de maks. 6 sider), er det *obligatorisk* også at beskrive jeres overvejelser om (på maks. en side i forlængelse af rapporten), hvilke forudsætninger en medstuderende har for at forstå jeres emne, samt hvad I har gjort i rapportens indledning for at få læseren sikkert med fra start. Henvis gerne til specifikke emner, som er kendt fra kvantemekanikkurset eller fra tidligere kurser på jeres studium.

2 Format

Rapporten skal følge L^AT_EX-skabelonen `template_rapport.tex`, eller sættes op på tilsvarende vis i f.eks. Word med samme marginer, skrifttype, formler, referencer osv. Marginer er sat til 2 cm (højre/venstre) og 2 cm (top/bund) og der er skrevet med serif-skrifttype (f.eks. Times New Roman) med størrelse 11pt. Forsiden og litteraturlisten tæller ikke med i jeres seks sider. I må gerne skrive et appendiks “for jeres egen skyld”, men alle vigtige pointer skal dog stå i hovedteksten. Undgå afskrift og direkte oversættelse af kilder, vær 100 % ærlige om, hvordan resultater er fremkommet, og husk at angive kildemateriale. Husk også at læse teksten grundigt igennem til sidst og tjek for: Trykfejl, sproglige fejl, læsbarhed af figurer, grammatik og tegnsætning. I forbindelse med sidstnævnte: Ligninger skal også indeholde kommaer og punktummer. Læs teksten højt for jer selv og sæt tegn i ligningerne, som om I læste almindelige sætninger op.

Figur 1: Her ses et potential. Brug denne kommando (`includegraphics`), når I skal indsætte figurer. Det er ikke så vigtigt, hvor figurer er placeret, så længe det er i nærheden af stedet, hvorfra I henviser til figuren.

3 Eksempel på udregninger og typografi

Her følger eksempler (variationer over den harmoniske oscillator) på, hvordan formler kan skrives ind, hvordan figurer kan sættes op, samt hvordan henvisninger/referencer angives i teksten. Den kvantemekaniske harmoniske oscillator beskriver en partikel, der er fanget i et potential givet ved

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2. \quad (1)$$

Hvis I vil plotte sådan et potential, så se eksemplet i figur 1 (det er et andet potential, som vises i denne figur). Udregningerne herunder følger [2].

Som ved ethvert andet potential starter vi med at finde de stationære tilstande. Vi skal altså løse ligningen

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi = E\psi. \quad (2)$$

Denne kan løses på to ret forskellige måder, hvor løsningerne dog er ækvivalente.

3.1 Den analytiske metode

I denne del af løsningen gælder det om at benytte "brute force" til at finde en løsning. Dette gøres ved at indføre den dimensionsløse variabel

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \quad (3)$$

og så omskrive den stationære Schrödingerligning til

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} = (\xi^2 - K)\psi \quad (4)$$

med $K = \frac{2E}{\hbar\omega}$. Der løses nu ved hjælp af potensrækker, og man kommer frem til følgende egenenergier

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \text{ for } n = 0, 1, 2, \dots, \quad (5)$$

mens der findes frem til følgende egentilstande

$$\psi_n = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}. \quad (6)$$

Her er $H_n(\xi)$ hermite polynomier som til enhver tid kan slås op i Schaums [3] eller udregnes ved hjælp af formler, som man også kan slå op eller beregne vha. Matlab/Python.

3.2 Algebraisk metode

Opgaven er her at prøve at faktorisere Schrödingerligningen ved først at omskrive til

$$\frac{1}{2m}(\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2)\psi = E\psi \quad (7)$$

og så forsøge at skrive $(\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2)$ som et produkt af to simple udtryk. Det ville givetvis være nemt, hvis ikke $\hat{p}$ og $\hat{x}$ var operatorer. Vi undersøger størrelserne

$$\hat{a}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(\mp i\hat{p} + m\omega\hat{x}). \quad (8)$$

Ved en hurtig udregning ses det, at

$$\begin{aligned}\hat{a}_-\hat{a}_+ &= \frac{1}{2m\hbar\omega}(\hat{p}^2 + (m\omega\hat{x})^2) - \frac{i}{2\hbar}[\hat{x}, \hat{p}] \\ &= \frac{1}{\hbar\omega}\hat{H} - \frac{i}{2\hbar}[\hat{x}, \hat{p}],\end{aligned}\tag{9}$$

hvor $[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$ er kommutatoren af $\hat{x}$ og $\hat{p}$. En udregning viser, at følgende to udtryk gælder:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar,\tag{10}$$

$$[\hat{a}_-, \hat{a}_+] = 1,\tag{11}$$

så derfor får vi nu ligningerne

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hbar\omega\left(\hat{a}_-\hat{a}_+ + \frac{1}{2}\right) \\ &= \hbar\omega\left(\hat{a}_+\hat{a}_- + \frac{1}{2}\right).\end{aligned}\tag{12}$$

Ved hjælp af dette vises, at $\hat{a}_+$ og $\hat{a}_-$ kan bruges som stepoperatorer, således at

$$\hat{H}(\hat{a}_+\psi) = (E + \hbar\omega)(\hat{a}_+\psi),\tag{13}$$

$$\hat{H}(\hat{a}_-\psi) = (E - \hbar\omega)(\hat{a}_-\psi).\tag{14}$$

Man vil ikke have negative energier, dvs. det er begrænset hvor mange gange man kan trække $\hbar\omega$ fra E . Det betyder, at der findes en grundtilstand ψ_0 så $\hat{a}_-\psi_0 = 0$, hvilket kan bruges til at udregne ψ_0 . Dermed får man

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}\tag{15}$$

med

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.\tag{16}$$

Man kan nu bruge stepoperatorerne til at udregne de andre egentilstande ved

$$\hat{a}_+\psi_n = \sqrt{n+1}\psi_{n+1}, \quad \hat{a}_-\psi_n = \sqrt{n}\psi_{n-1}.\tag{17}$$

Dermed finder man egentilstandene og egenenergiene

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}_+)^n\psi_0, \quad E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right).\tag{18}$$

Litteratur

- [1] [Studieordning for bacheloruddannelsen i fysik \(2019\)](#).
- [2] Introduction to Quantum Mechanics, Third Edition, David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter.
- [3] Schaums's Mathematical Handbook of formulas and Tables, Third Edition, Murray R. Spiegel et. al.